Resolution des eq non lin

méthode de valeur intermidiaire ⚠ First step:

$I=[a\ b] \Rightarrow f(a)f(B)<0$ f est continue

alors il existe une $\alpha \in [a\ b]$

- si f est monotone alors α est unique
- Les méthode de resolution :

=> graphique:

- les solution sont situé a l'intersection de la courbe avec l'axe de abscisse
- on peut decomposer f en 2 courbe connue $f = f_1 - f_2$

après on cherche les point d'intersecta des graph

Ex:

$f(x) = x^3 - 3x + 1$

α

x	$-\infty$		-1		1		$+\infty$
$3x^2-3$		$+$	0	$-$	0	$+$	

1 méthode de Dichotomie

$f(x)=0 \quad f(a)\cdot f(b)<0 \Rightarrow \alpha \in [a,b]$

1. on pose $a_0=a \quad b_0=b \Rightarrow I_0[a_0\ b_0]$
2. on divise $I_0 \Rightarrow [a_0\ x_0]$ et $[x_0\ b_0] \quad x_0 = \frac{a_0+b_0}{2}$
3. si $f(a_0)\cdot f(x_0)<0$ alors $\alpha [a_0, x]$

   s. $f(b_0)\cdot f(x_0)<0$ alo $\alpha \in [x_0\ b_0]$

$\frac{b-a}{\varepsilon} < 2^n$ $\quad \ln\left(\frac{b-a}{\varepsilon}\right) < n \ln 2$

$\ln\left(\frac{b-a}{\varepsilon}\right) \cdot \frac{1}{\ln 2} < n$

$a_n = \begin{cases} a_0 \text{ si } \alpha \in [a_0, x_0[\\ x_0 \text{ si } \alpha \in [x_0, b] \end{cases}$ $\quad b_n = \begin{cases} x_0 \text{ si } [a_0, x_0] \\ b_0 \text{ si } \alpha \in]x_0, b] \end{cases}$

$\boxed{\frac{b-a}{2^n} < \varepsilon} \Rightarrow \boxed{n \geq \ln\left(\frac{b-a}{\varepsilon}\right) \cdot \frac{1}{\ln 2}}$

méthode dépoint fixe:

1) condition de stabilité : $\forall x \in [a,b] : g([a,b]) \subset [a,b]$

2) condition de contraction : $\exists K \in [0,1[: |g(y) - g(x)| \leq K|y - x|$

$\Rightarrow$ g continue

$\Rightarrow$ g possède un seul point fix $\bar{x}$

$\Rightarrow$ la suite $x_{n+1} = g(x)$ converge vers $\bar{x}$

$\Rightarrow |x_n - \bar{x}| \leq \frac{K^n}{1-K} |x_1 - x_0|$ $\quad n = \frac{1}{\ln K} \cdot \ln \frac{(1-K)\varepsilon}{|x_1 - x_0|}$

et $K = \max |g'(x)|$ $\quad \frac{K^n}{1-K}|x_1 - x_0|$

Ex :

- le processus itératif : $\begin{cases} x_{n+1} = g(x_n) = x_n + \frac{1}{4}(e^{-x_n} - x_n^2) \\ x_0 \text{ donné} \end{cases}$
- Montrer que la suite converge vers $\bar{x}$:
- la stabilité : $\forall x \in [0,1] : g(x) \in [0,1]$

$g(0) = \frac{1}{4}$ $\quad g(1) = \frac{1}{4} \in [0,1]$

$g'(x) = 1 + \frac{1}{4}e^{x} - \frac{1}{2}x > 0$

la stabilité est vérifiée

2) **contractante** : $\max |g'(x)| = k < 1$

$g'' = +\frac{1}{4}e^{x} - \frac{1}{2} = \frac{e^{x} - 2}{4}$ $\quad e^{-x} = 2 \quad x = -\ln 2$

x	$-\infty$	$-0{,}69$	0	$+\infty$
g''		0	$-$	
g'		$\frac{3}{4}$	$\searrow$	

$g'' < 0$ $\quad \max |g'(x)| = |g'(0)| = \frac{3}{4} < 1$

elle est contractante

$\frac{k^n}{1-k} |x_1 - x_0| < \varepsilon$ $\quad g(x_0) = x_1$ $\quad k = \frac{3}{4}$ $\quad x_0 = 0$ $\quad x_1 = \frac{1}{4}$

$n \geq \frac{\ln \varepsilon (1-k)}{1/4} \cdot \frac{1}{\ln k}$ $\quad n = 81$

méthode de newton

- le processus : $\begin{cases} x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)} & \forall n \in \mathbb{N} \\ x_0 \end{cases}$

1. $f(a) \cdot f(b) < 0$
2. $f'(x) \neq 0 \ \forall [a,b]$ ne change pas de signe
3. $f''(x)$ la même chose $\quad + f \in C^2(I)$
4. $f''(x_0) \cdot f(x_0) > 0$

f admet une racine unique + la suite converge

avec $g(x) = \frac{f'' \cdot f}{(f')^2}$

L'erreur d'échelonnie $|\alpha - x_n| < \frac{b-a}{2^{n+1}} < 3$

Ex:

$$x_{n+1} = x_n - \frac{x_n^3 + 4x_n^2 - 10}{3x_n^2 + 8x_n}$$ processus

• la convergence vers la solution $\tilde{x}$

1) $f(0)f(4) < 0$ ✓

2) $f' = 3x^2 + 8x \neq 0$ sur $(0,4)$ elle est monotone } Thm interm. $\tilde{x}$ est unique

3) $f'' = 6x + 8 \neq 0$ pour $0,4$

Méthode de la sécante

$$x_{n+1} = x_n - \frac{x_n - x_{n-1}}{f(x_n) - f(x_{n-1})} \cdot f(x_n)$$